



PROYECTO I:

APLICACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS Y LA ENCRIPCIÓN Y DESENCRIPCIÓN DE FICHEROS DE TEXTO

Trabajo realizado por:

Oreto Boix Terol

Paula Otero Paños

Qinyu Alba Qiu

Julián Llopis Torres

Asignatura: Programación

Curso: 2022/2023

Profesores: Tanja Vos y Luís Hernández

ÍNDICE

1. NORMAS Y GUÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTRASEÑAS	3
1.1. Encriptación y desencriptación	4
2. SOLUCIÓN PROPUESTA	5
2.1 Características impuestas a la creación de la contraseña	6
2.1.1 Sugerencias	8
2.1.2 Evasiones	8
2.2 Condiciones para pedir un input	10
2.3 Algoritmos en uso	10
2.4 Implementación del código	12
3. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE	12
4. MANUAL DE USO	14
1. Introducción	14
a. Breve descripción de la aplicación y su propósito	14
b. Requisitos del sistema para ejecutar la aplicación	14
2. Puesta en marcha:	15
a. Instrucciones para descargar y ejecutar la aplicación	15
3. Funcionalidades disponibles	16
a. Descripción y usos de todas las funcionalidades disponibles.	16
4. Instrucciones para cada funcionalidad:	18
5. Salida esperada:	19
a. Descripción de los resultados que se esperan de cada funcionalidad	19
b. Qué hacer si la salida no es la esperada.	20
6. Ejemplos de uso:	21
a. Ejemplos paso a paso de cómo utilizar cada una de las funcionalidades.	21
7. Solución de problemas:	25
a. Lista de problemas comunes que puedan surgir al utilizar la aplicación.	25
b. Cómo solucionarlos.	26
8. Consejos útiles:	27
a. Consejos para usar la aplicación de manera más eficiente.	27
b. Limitaciones de la aplicación y precauciones a tomar	28
5. TESTEO DE ACEPTACIÓN DE LOS CASOS DE USO	28
6. DESGLOSE DE ACTIVIDADES	35
7. BIBLIOGRAFÍA	35

1. NORMAS Y GUÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTRASEÑAS

La seguridad de una contraseña es un aspecto de gran relevancia a la hora de crear cualquier cuenta en algún sitio web o cualquier medio online. Cabe destacar que, si no seguimos las pautas indicadas para crear una contraseña segura, es probable que en algún momento podamos sufrir algún ataque de fuerza bruta.

Este, se trata de un intento de descifrar una contraseña o nombre de usuario, de buscar una página web oculta o de descubrir la clave utilizada para cifrar un mensaje, el cual consiste en aplicar el método de prueba y error con la esperanza de dar con la combinación correcta finalmente. Es un método de ataque con años de existencia, pero persiste en la sociedad ya que sigue siendo eficaz y goza de popularidad entre los hackers.

Es por este motivo por el que se ha considerado de gran importancia dedicar este primer apartado a establecer una serie de características para la creación de contraseñas fuertes.

A continuación, se exponen algunas características, una serie de recomendaciones y algunos requisitos básicos con apoyo de distintos medios:

- Algunas plataformas, como *Google Accounts*, soportan contraseñas con un requisito mínimo de 8 caracteres.

Sin embargo, la misma compañía propone y recomienda a los usuarios partir de una base de 12 caracteres¹; ya que la longitud de la contraseña es un rasgo que influye directamente en el grado de dificultad de la misma, lo cual previene en mayor medida la averiguación de información más personal por parte de terceros.

Esto es comprobable mediante la tabla de tiempo requerido en el desciframiento de contraseñas según la cantidad de caracteres introducidos (demostrado en la figura inferior).

NÚMERO DE CARACTERES	SOLO NÚMEROS	LETRAS MINÚSCULAS	LETRAS MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS	NÚMEROS, LETRAS MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS	NÚMEROS, LETRAS MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS Y SÍMBOLOS
4	AL INSTANTE	AL INSTANTE	AL INSTANTE	AL INSTANTE	AL INSTANTE
5	AL INSTANTE	AL INSTANTE	AL INSTANTE	AL INSTANTE	AL INSTANTE
6	AL INSTANTE	AL INSTANTE	AL INSTANTE	AL INSTANTE	AL INSTANTE
7	AL INSTANTE	AL INSTANTE	2 SEGUNDOS	7 SEGUNDOS	31 SEGUNDOS
8	AL INSTANTE	AL INSTANTE	2 MINUTOS	7 MINUTOS	39 MINUTOS
9	AL INSTANTE	10 SEGUNDOS	1 HORA	7 HORAS	2 DÍAS
10	AL INSTANTE	4 MINUTOS	3 DÍAS	3 SEMANAS	5 MESES
11	AL INSTANTE	2 HORAS	5 MESES	3 AÑOS	34 AÑOS
12	2 SEGUNDOS	2 DÍAS	24 AÑOS	200 AÑOS	3000 AÑOS
13	19 SEGUNDOS	2 MESES	1000 AÑOS	12000 AÑOS	202000 AÑOS
14	3 MINUTOS	4 AÑOS	64000 AÑOS	780000 AÑOS	16 MMS AÑOS
15	32 MINUTOS	100 AÑOS	3MMS AÑOS	46 MMS AÑOS	1000 MMS AÑOS
16	5 HORAS	3000 AÑOS	173 MMS AÑOS	1000 MMS AÑOS	92000 MMS AÑOS
17	2 DÍAS	69000 AÑOS	9M MMS AÑOS	179000 MMS AÑOS	7 BILL AÑOS
18	3 SEMANAS	2MMS AÑOS	467000 MMS AÑOS	11 BILL AÑOS	438 BILL AÑOS

Figura 1. Tiempo en descifrar una contraseña según la cantidad de caracteres y combinaciones²

- Con ello, se propone inicializar contraseñas con una base mínima de 12 caracteres entre otros rasgos, sabiendo que a mayor cantidad de caracteres más seguridad le proporcionará al usuario.
- A su vez, como es comprobable en la Figura 1, es más conveniente usar combinaciones de tipos de caracteres más complejas; recurrir a más de 2 tipos sería una base de la que partir. Esto se debe a que las plataformas online o de Internet habiúan a calificar las contraseñas de los usuarios con un nivel de seguridad (débil o fuerte) con respecto a su nivel de complejidad³; también respaldado con la figura anterior.

1.1. Encriptación y desencriptación

Según la Sede Electrónica de la Real Casa de la Moneda de España, la encriptación o cifrado consiste en un mecanismo que permite modificar un mensaje de manera que el contenido del mismo queda ilegible, excepto para el destinatario al cual se dirige.

Por el contrario, la descriptación o descifrado permite que sea legible un mensaje que estaba cifrado⁴.

En el proyecto en cuestión, el programa pedirá un texto original que se almacenará en un fichero (.txt). Tras recibir el input de la contraseña (siguiendo los requisitos establecidos en el apartado 2), se procederá a pasar por un método de encriptación del texto, y se almacenará en un nuevo fichero de texto.

Para realizar la encriptación se usará como base la contraseña que el usuario habrá introducido anteriormente. El siguiente procedimiento es el que se aplicará para completar la tarea:

- Encriptado carácter a carácter.
- Por cada carácter en el fichero original se escribirá un número entero en el fichero de salida.
- Se tendrá en cuenta la contraseña generada en el primero momento ya que se recurrirá a ella en la descriptación
- Se importará el fichero de texto que se desea encriptar.
- Para este proceso, se buscará el número ordinal (ord) correspondiente en la tabla ASCII y dependiendo de si se trata de un número par o impar se le aplicará un sencillo cálculo matemático distinto:
 - A los números ordinales pares se les sumará 1 antes del siguiente paso.
 - Y a los números impares se les restará 1
- Los números resultantes de ambos tipos se escribirán en el fichero de salida en formato hexadecimal.

En el caso de la descriptación, se realizará el proceso contrario a partir del fichero encriptado y de la contraseña ya generadas, se obtendrá como salida esperada, otro fichero descriptado que deberá coincidir plenamente en contenido con el fichero original (el primero fichero de texto que el usuario importa en el programa).

2. SOLUCIÓN PROPUESTA

En el siguiente apartado se pretende plasmar la propuesta de solución grupal ante la necesidad de:

-
- Generar las funciones, variables, condicionales con las entradas y las salidas necesarias para permitir al usuario conocer los requisitos, recibir consejos, y generar su contraseña deseada (con mayor seguridad posible).
 - Con ello, recibir el fichero de texto para llevar a cabo un proceso de encriptación de su contenido, cuyo procedimiento completo se explicará posteriormente.
 - Y finalmente, el proceso contrario consistente en la desencriptación, el procedimiento opuesto que deberá deshacer el método de encriptación propuesto junto con la exigencia de la misma contraseña a la introducida inicialmente para llevar este último paso a cabo.

2.1 Características impuestas a la creación de la contraseña

En el siguiente subapartado se presenta y profundizará los siguientes ámbitos con respecto a la generación de contraseñas:

- Los requisitos obligatorios para poder crear la contraseña (longitud mínima, tipo de caracteres obligatorios, etc.)
- Aquellas condiciones o caracteres prohibidos en uso por motivos justificados en su respectivo punto.
- Y finalmente recomendaciones y consejos tanto de conveniencia como de prevención a la hora de generar una contraseña segura.

Aquí se inicia pues:

- Deberá contener un mínimo de 12 caracteres, y no podrá superar los 128 caracteres.
- Deberá de contener una combinación obligatoria de los siguientes tipos de caracteres, en ese mismo orden de prioridad (indicado a continuación):
 1. Letras minúsculas
 2. Letras mayúsculas
 3. Números (por ejemplo: 1, 2, 3, etc.)
 4. Mínimo 1 símbolo perteneciente a la tabla ASCII a continuación:
 - a. Por ejemplo: ¡, @, =, -, etc.
 - b. A excepción del acento “ ` ”, que se encuentra en la 1ª fila de la 3ª columna (se proponen más sugerencias y condiciones con

respecto al uso de caracteres simbólicos seguidamente de la Figura 2)

ASCII Table

Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char	Dec	Hex	Oct	Char
0	0	0		32	20	40	[space]	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	1		33	21	41	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	2		34	22	42	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	3		35	23	43	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	4		36	24	44	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	5		37	25	45	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	6		38	26	46	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	7		39	27	47	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	10		40	28	50	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	11		41	29	51	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	A	12		42	2A	52	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j
11	B	13		43	2B	53	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k
12	C	14		44	2C	54	,	76	4C	114	L	108	6C	154	l
13	D	15		45	2D	55	-	77	4D	115	M	109	6D	155	m
14	E	16		46	2E	56	.	78	4E	116	N	110	6E	156	n
15	F	17		47	2F	57	/	79	4F	117	O	111	6F	157	o
16	10	20		48	30	60	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	21		49	31	61	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	22		50	32	62	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	23		51	33	63	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	24		52	34	64	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	25		53	35	65	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	26		54	36	66	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	27		55	37	67	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	30		56	38	70	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	31		57	39	71	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1A	32		58	3A	72	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z
27	1B	33		59	3B	73	;	91	5B	133	[	123	7B	173	{
28	1C	34		60	3C	74	<	92	5C	134	\	124	7C	174	
29	1D	35		61	3D	75	=	93	5D	135	]	125	7D	175	}
30	1E	36		62	3E	76	>	94	5E	136	^	126	7E	176	~
31	1F	37		63	3F	77	?	95	5F	137	_	127	7F	177	

Figura 2. Tabla ASCII ⁵

Se debe tener en cuenta que una serie de símbolos no se convienen poner, ya que, en ciertas ocasiones, algunos teclados de idiomas distintos al español no contienen la compatibilidad de uso de algunos caracteres simbólicos. Por tanto, se les pide:

- No hacer uso de letras tanto minúsculas como mayúsculas con cualquier tipo de tildes o diéresis (por ejemplo, Á, á, è, ï, ô, etc.)
- No usar la letra 'ñ' en cualquiera de sus formatos
- No recurrir a consonantes o vocales cuya existencia se restringe a ciertas localidades concretas (ç, œ, etc.)
- No hacer uso de aquellos símbolos que no se ha proporcionado en la tabla ASCII anterior, como: ~, ™, entre otros.

Otros requisitos vinculados a la generación de contraseñas factibles que se deben de cumplir son:

-
- No podrá contener 3 o más caracteres consecutivos del nombre de usuario o del nombre completo de la persona (por seguridad propia del usuario).
 - No podrá tener espacios en blanco, ya que....

2.1.1 Sugerencias

Algunos consejos y ejemplos para facilitar la memorización o el recuerdo de la contraseña a la hora de combinar los 4 tipos de caracteres son:

- Priorizar el uso de letras minúsculas
- Poner las mayúsculas al principio
- Hacer uso de los números al final de la contraseña
- Empezar y/o acabar la contraseña con el mismo símbolo

Un breve ejemplo de *tips* que pueden ayudarte a crear una contraseña fácil de recordar. Prueba:

- Una abreviación: generar una contraseña a partir de la primera letra de cada palabra de una frase e intercalar números

Se les pide recurrir al uso de los 4 tipos de caracteres ya que las combinaciones de caracteres de la tecla Alt puede mejorar en gran medida la complejidad de la contraseña como afirma Microsoft ⁶, y por tanto, su nivel de seguridad. Esto puede otorgar al usuario la certeza de tener menos posibilidades de que terceros con malas intenciones les averigüen la contraseña y comentan delitos en su contra.

Como sugerencias para mantener segura la contraseña, se sugiere hacer lo siguiente:

- Cambiarla ante la menor sospecha de que ha sido averiguada por alguien.
- Cambiarla regularmente cada 6 meses.

2.1.2 Evasiones

Intentar evitar crear contraseñas que puedan ser adivinadas por:

- Personas cercanas (familiares, amigos...)
-

-
- Personas con fácil acceso a información (tu información privada o datos personales de, por ejemplo, tus redes sociales, perfiles de usuario públicos, etc.)

Intentar evadir el uso de información personal para evitar crear contraseñas con información a la cual terceros puedan conocer, saber o encontrar con facilidad.

Algunos ejemplos son:

- Apodos o iniciales
- El nombre de hijos o mascotas
- Cumpleaños importantes o años significativos
- El nombre de la calle de la dirección personal
- Números de la dirección (ejemplo: código postal)

También existen otros rasgos de contraseñas las cuales se deberían de evitar, ya que son ejemplos evidentes de contraseñas débiles y poco seguras:

- Palabras o frases demasiado obvias (ejemplo: 'contraseña' o 'quieroentrar')
- Secuencias de caracteres del teclado o caracteres repetidos como: '123456', 'AAAAA', 'abcdef' 'qwerty' o 'qazwsx'
- Cualquier palabra que se pueda encontrar en un diccionario, en cualquier idioma (por ejemplo, avión, aeroplano, etc.).
- Una palabra del diccionario con algunas letras que simplemente puedan ser reemplazadas por números (por ejemplo, a1rplan3 o aer0plan0).
- Todo lo que está escrito y almacenado en algún lugar cerca de la computadora.

Respecto a situaciones o sitios y lugares dónde se utiliza la contraseña, también existen riesgos de filtración de información personal e incluso registro no consentido de la contraseña personal de uno. Por ello, debe de tenerse en cuenta lo siguiente:

- Evitar escribirlas en computadoras en las que no se confía; por ejemplo de un cibercafé, computadoras de uso público o en el de un desconocido.
- Nunca le digas tu contraseña de alguien
- Nunca anotar en un papel

2.2 Condiciones para pedir un *input*

Inicialmente, se le propondrá al usuario si prefiere seguir los pasos con un sistema predeterminado y automático (una longitud y combinación de caracteres predeterminada), o si prefiere establecer personalmente las características modificables en el momento de crear su contraseña.

En caso de que opte por establecer personalmente algunos rasgos, los accesibles y directamente personalizables por el usuario serán los siguientes:

- La primera ocasión consistirá en cuando el usuario desee establecer la longitud de la contraseña.
- A continuación, se establecerá la parte consistente en letra minúsculas y mayúsculas manualmente.
- Tras ello, se le preguntará dónde desea colocar los números, y lo mismo con los caracteres simbólicos; o si prefiere realizarlo también manualmente de manera personalizada (esto es por una sugerencia de uso de caracteres numéricos y simbólicos que facilita la memorización de la contraseña establecida, mencionado en apartados anteriores).

Esto con respecto a la generación de la contraseña inicial a la cual también se recurrirá en la descryptación.

2.3 Algoritmos en uso

a) La generación de la clave.

El algoritmo de generación de contraseñas tiene una función llamada “requisitos” que pregunta por los requisitos que quiere el usuario, se le da un rango de caracteres de 12 a 128 para que elijan el número exacto de caracteres que desean, el número de dígitos que aparezca en la contraseña, el número de símbolos que aparezca y el número de mayúsculas.

En esta función saltarán una serie de mensajes de error al introducir ciertas cosas de forma incorrecta:

- Si la contraseña se indica un número de caracteres que no esté dentro del rango indicado, saltará un mensaje y se volverá a preguntar.
- Si se introduce un número negativo en los parámetros de ‘dígitos’, ‘símbolos’ y ‘mayúsculas’, salta un mensaje de error y se vuelve a preguntar.

-
- Si la suma de los valores introducidos en los parámetros de 'dígitos', 'símbolos' y 'mayúsculas' es mayor que el número de caracteres disponible, salta un mensaje de error y se volverá a preguntar por todos los parámetros desde el inicio ('caracteres', 'dígitos', 'símbolos' y 'mayúsculas')

Tras enumerar los parámetros de la contraseña, con la función "automático" se genera una contraseña que rellena el número indicado de caracteres de la contraseña con símbolos aleatorios, tras esto se rellena el número de caracteres indicado con dígitos aleatorios, después se hace lo mismo con las mayúsculas y por último se rellena el resto de caracteres libres con letras minúsculas. Tras tener la contraseña con los requisitos indicados por el usuario se reorganiza de forma aleatoria para que no quede con símbolos, dígitos, mayúsculas y minúsculas en ese orden (ejemplo de como queda sin reorganizar: ##11AAaaaaaa) y se escribe en el fichero con el nombre que indique el usuario.

a) La comprobación de la clave

El algoritmo comprobador usa la función "cumple_requisitos" que utiliza los requisitos que introduzca el usuario y la contraseña del archivo que indique el usuario para comprobar si la contraseña generada cumple con los requisitos que indica el usuario y para comprobar si cumple con los requisitos mínimos de seguridad recomendados por el sistema (mínimo 1 de cada uno de los tipos de caracteres: mayúsculas, símbolos, dígitos y minúsculas). La función revisa el fichero indicado y guarda lo que hay escrito dentro en una variable, y se usa esa variable para comprobar si su contenido coincide con los requisitos que pide el usuario, si no es así saltará un mensaje que lo avisa. Tras comprobar estos requisitos, revisa si la contraseña tiene 1 de cada tipo de carácter, si no es así saltará un mensaje que indicará que tipo de carácter falta para que cumpla con los mínimos de seguridad recomendados.

b) La clave de encriptación del fichero de texto.

Aplicación para la encriptación de ficheros de texto. (lo tengo hecho ya en el punto 1.2, pero hay que preguntar al profe si quiere que lo quitemos de ese apartado y lo pongamos aquí)

c) La clave de la desenscriptación

Aplicación para la desenscriptación de ficheros de texto encriptados del punto anterior. (también hecho)

2.4 Implementación del código

Se adjuntan los correspondientes ficheros python (.py) en la tarea.

3. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

Programa principal

- Programa de generación de contraseñas
 - Requisitos
 - Personalización
 - Generación
- Programa de comprobación de contraseña
 - Comprobación. En caso de no cumplir los requisitos volver a pedir características de personalización.
 - Validación, contraseña ceñida a los requisitos
 - Testear
- Programa de validación de contraseñas
 - Genera contraseña
 - La valida. Si no se puede validar por alguna excepción, volver a generar.
 - Testear
- Programa de encriptación
 - Encriptar
 - Generar fichero de texto con encriptación
 - Testear
- Programa de desencriptación
 - Abre fichero de texto encriptado
 - Lo desencripta
 - Genera otro fichero de texto
 - Testear

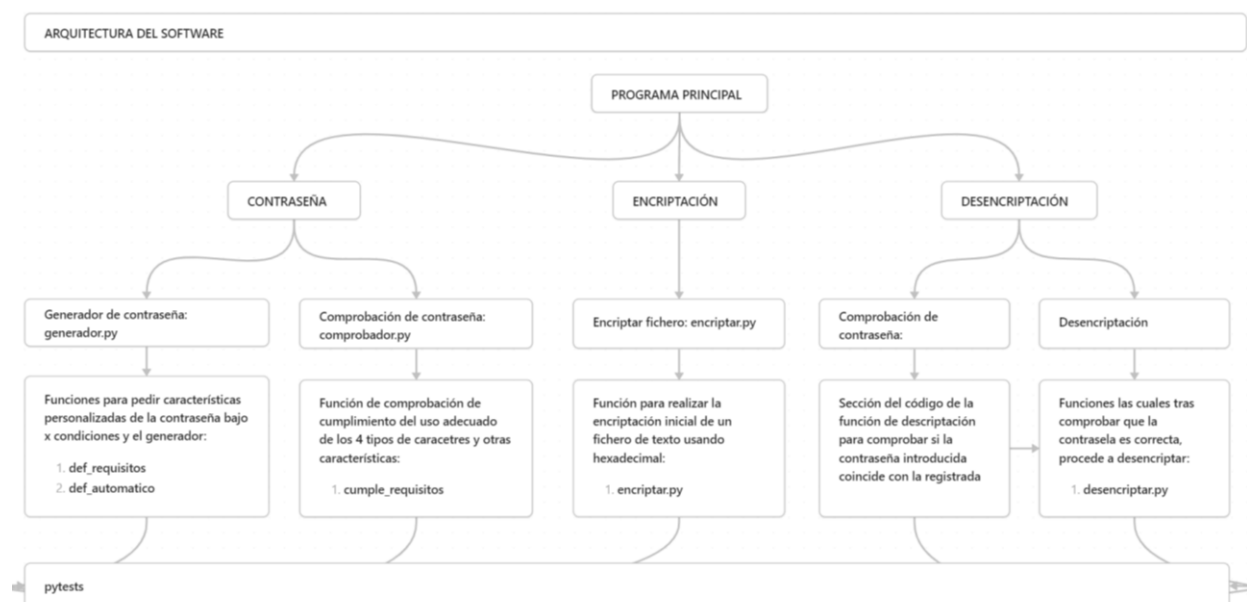


Figura 3. Esquema 1: desglose general del programa principal⁷

⁷ Elaboración propia

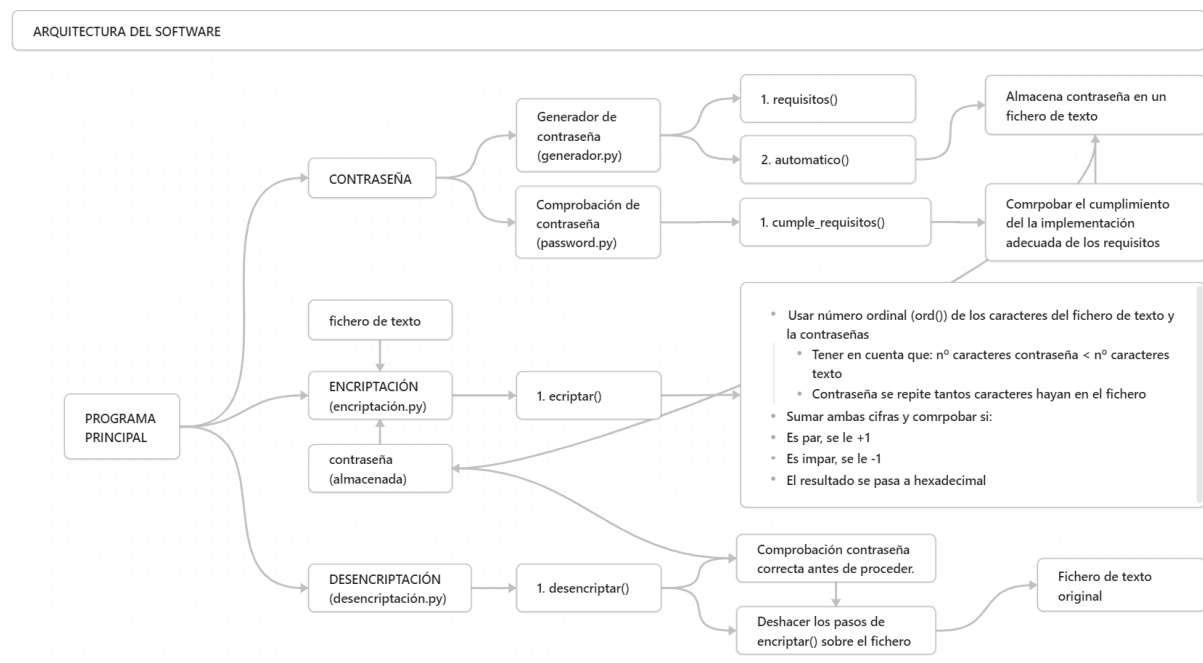


Figura 4. Esquema 2: desglose general de la implementación de cada función ⁸

A continuación, se procederá a profundizar y analizar los ficheros junto a sus respectivas funciones desarrolladas con distintas funcionalidades.

4. MANUAL DE USO

1. Introducción

a. Breve descripción de la aplicación y su propósito

La aplicación que se ha desarrollado es una herramienta para generar contraseñas (más comprobarlas) y encriptar y desencriptar archivos. Su objetivo es ayudar a cualquier usuario a crear contraseñas seguras que se usarán para poder cifrar y descifrar archivos con el fin de mantener su información confidencial segura.

Con la función de generar contraseñas, los usuarios pueden generar contraseñas seguras y complejas que cumplen con unos requisitos de seguridad predeterminados (estudiados con anterioridad para mantener

⁸ Elaboración propia

contenido confidencial protegido ante posibles amenazas de intrusos o terceros).

Además, con la función de encriptación y desencriptación de archivos, los usuarios pueden cifrar sus archivos (como ficheros) para mantener su contenido de manera segura y protegida de los ciberdelincuentes.

b. Requisitos del sistema para ejecutar la aplicación

Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente:

- a. Python 3.x instalado en el sistema.
- b. Un sistema operativo que sea compatible con Python 3.x. La aplicación debe ser compatible con los principales sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux.
- c. Librerías externas. Importante tener instaladas:
 - i. pytest (para el testeo de funciones)
 - ii. random (para la generación aleatoria de contraseñas a partir de los rasgos introducidos)
 - iii. string (para acceder a los caracteres de la tabla ASCII de las cuales dependerá la contraseña a la hora de generarla y comprobarla)

2. Puesta en marcha:

a. Instrucciones para descargar y ejecutar la aplicación

- d. Descarga la aplicación: Descarga el archivo de la aplicación desde el sitio web donde lo hayas publicado o desde el lugar donde lo hayas almacenado (sugerencias de aplicaciones: Thonny, Spyder, etc.). Asegúrate de descargar la versión correcta de la aplicación para el sistema operativo que estás utilizando.
- e. Descomprime la aplicación: Una vez que hayas descargado el archivo de la aplicación, descomprímelo en una carpeta local en tu computadora desde donde puedas tener acceso a ella y abrirla. En caso de haber descargado una versión del archivo ya descomprimido procede con lo siguiente.

-
- f. Instala las dependencias: Si la aplicación utiliza alguna librería externa o paquete, es necesario instalarlo antes de poder ejecutar la aplicación
 - g. Abre la línea de comandos o la consola: Para ejecutar la aplicación, necesitarás abrir una línea de comandos o consola en tu sistema operativo. Si estás utilizando Windows, puedes abrir el menú Inicio e introducir en el buscador (windows + S) "cmd" o "símbolo del sistema". Si estás utilizando macOS o Linux, puedes buscar "Terminal" en la lista de aplicaciones.



Figura 5. Buscador y símbolo del sistema ⁹

- h. Navega a la carpeta donde se encuentra la aplicación: Una vez que hayas abierto la línea de comandos o la consola, utiliza el comando `cd` (change directory) para navegar hasta la carpeta donde se encuentra la aplicación. Por ejemplo, si la aplicación se encuentra en la carpeta "Documentos", puedes ejecutar el comando `cd Documentos` para llegar hasta esa carpeta.

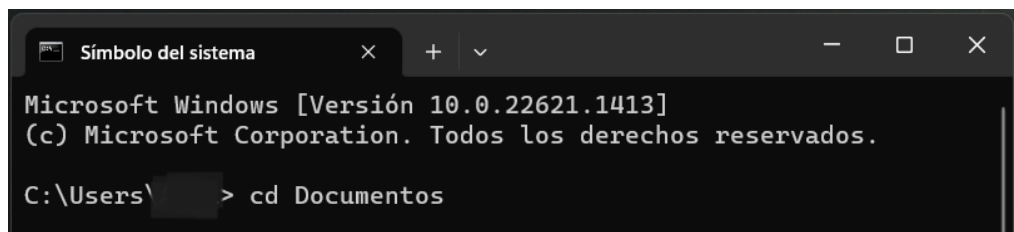


Figura 6. Símbolo del sistema, abrir el archivo desde la carpeta correspondiente ⁹

- i. Ejecuta el archivo de la aplicación: Una vez que te encuentres en la carpeta donde se encuentra la aplicación, ejecuta el archivo principal de la aplicación utilizando el comando `python programa_principal.py` (puede confirmar que ha abierto el archivo correcto comprobando el nombre del mismo en la barra de ficheros).

⁹ Elaboración propia

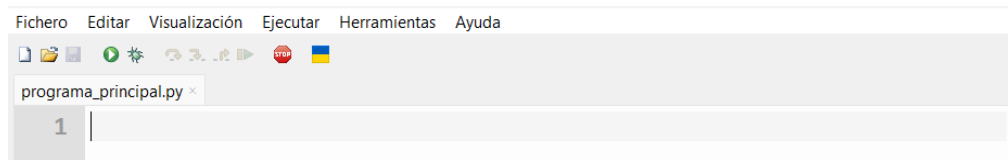


Figura 7. Ejemplo de comprobación de fichero correcto ⁹

- j. Utiliza la aplicación: Una vez que la aplicación se haya puesto en marcha, utiliza las diferentes funcionalidades de la aplicación siguiendo las instrucciones proporcionadas por el manual de uso.

3. Funcionalidades disponibles

a. Descripción y usos de todas las funcionalidades disponibles.

1. **Generación de contraseñas**: El usuario puede generar contraseñas aleatorias mediante la selección de esta opción. El programa preguntará por el nombre del archivo en el que se guardará la contraseña y los requisitos que deben cumplir las contraseñas (número de caracteres, símbolos, dígitos y mayúsculas). Después de eso, se generará una contraseña aleatoria siguiendo los requisitos seleccionados y se guardará en un archivo con el nombre especificado.

Uso: Esta funcionalidad se utiliza para generar contraseñas aleatorias que cumplan ciertos requisitos, como el número de caracteres, la inclusión de símbolos, dígitos y letras mayúsculas. Es útil para aquellos que necesitan una contraseña segura para sus cuentas en línea.

2. **Comprobación de contraseñas**: El usuario puede comprobar si una contraseña cumple los requisitos de seguridad especificados mediante la selección de esta opción. El programa preguntará por el nombre del archivo que contiene la contraseña y si desea usar los mismos requisitos que se usaron para generar una nueva contraseña anteriormente. Si el archivo existe, se leerá el contenido del archivo y se escribirá en la variable 'password'. Si no hay contraseña en el archivo, se pedirá que se genere una nueva contraseña. Si no se han especificado los requisitos, se pedirá que se especifiquen. Una vez que se han verificado los requisitos, el programa comprobará si la contraseña cumple con ellos y mostrará un mensaje informando si la contraseña cumple o no con los requisitos.

Uso: Esta funcionalidad se utiliza para verificar si una contraseña cumple con los requisitos previamente establecidos, como el número de

caracteres, la inclusión de símbolos, dígitos y letras mayúsculas. Es útil para asegurarse de que una contraseña cumpla con ciertos estándares de seguridad.

3. Encriptación de documentos: El usuario puede encriptar un documento mediante la selección de esta opción. El programa pedirá el nombre del archivo que se desea encriptar y el nombre del archivo de salida que contendrá el archivo encriptado. El archivo encriptado se generará utilizando la clave proporcionada en el archivo 'clave.txt'.

Uso: Esta funcionalidad se utiliza para cifrar documentos, lo que hace que sean ilegibles para cualquier persona que no tenga la clave de cifrado. Es útil para proteger la privacidad de los documentos.

4. Desencriptación de documentos: El usuario puede desencriptar un documento mediante la selección de esta opción. El programa pedirá el nombre del archivo encriptado y el nombre del archivo de salida que contendrá el archivo desencriptado. El archivo desencriptado se generará utilizando la clave proporcionada en el archivo 'clave.txt'.

Uso: Esta funcionalidad se utiliza para descifrar documentos que han sido cifrados previamente. Es útil para aquellos que tienen documentos cifrados que necesitan ser descifrados.

5. Finalización del programa: El usuario puede salir del programa seleccionando esta opción.

Uso: Esta funcionalidad se utiliza para cerrar el programa. Es útil cuando se ha terminado de utilizar el programa.

4. Instrucciones para cada funcionalidad:

Para cada funcionalidad se explicará la información que se requiere para utilizar la funcionalidad, el motivo por el que se solicita esta información, el tipo de respuesta que se espera y ejemplos de uso de cada funcionalidad.

- Generación de contraseñas:
 - a. Información requerida: Longitud de la contraseña
 - b. Por qué se solicita la información: La longitud de la contraseña es necesaria para generar una contraseña segura que cumpla con los estándares de seguridad.

-
- c. Tipo de respuesta esperada: Una cadena de caracteres que represente la contraseña generada.
 - d. Ejemplo: Si se solicita una longitud de 10 caracteres, se podría generar una contraseña aleatoria como "Hf#9*JmLp2".
- Comprobación de contraseñas:
 - a. Información requerida: La contraseña a comprobar y los requisitos impuestos (por ejemplo, longitud mínima, uso de mayúsculas y minúsculas, uso de números y caracteres especiales, etc.).
 - b. Por qué se solicita la información: Para verificar si la contraseña cumple con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad.
 - c. Tipo de respuesta esperada: Un valor booleano que indica si la contraseña cumple o no con los requisitos impuestos.
 - d. Ejemplo: Si se impone una longitud mínima de 8 caracteres y la contraseña a comprobar es "abcd1234", la respuesta esperada sería verdadero ya que cumple con la longitud mínima y tiene letras y números.
- Encriptación de ficheros:
 - a. Información requerida: Ruta del archivo a encriptar y clave de encriptación.
 - b. Por qué se solicita la información: Para proteger el contenido del archivo mediante encriptación.
 - c. Tipo de respuesta esperada: Un archivo encriptado.
 - d. Ejemplo: Si se quiere encriptar un archivo llamado "documento.txt" usando la clave "clave123", la respuesta esperada sería el archivo encriptado "documento_cifrado.txt".
- Desencriptación de ficheros:
 - a. Información requerida: El archivo encriptado y la clave de desencriptación.
 - b. Por qué se solicita la información: Para recuperar el contenido original del archivo previamente encriptado.
 - c. Tipo de respuesta esperada: El archivo original en otro fichero de texto.
-

d. Ejemplo: Si se quiere descriptar un archivo llamado "documento_descifrado.txt" usando la clave "clave123", la respuesta esperada sería el archivo original "documento.txt".

- Finalización del programa:

a. Información requerida: ninguna.

b. Por qué se solicita la información: para indicar al programa que debe terminar su ejecución.

c. Tipo de respuesta esperada: ninguna.

d. Ejemplo: al seleccionar esta funcionalidad, el programa termina su ejecución sin necesidad de más información.

5. Salida esperada:

a. Descripción de los resultados que se esperan de cada funcionalidad

Funcionalidad	Resultado esperado
Generación de contraseñas	Una cadena de caracteres aleatorios que cumpla con los requisitos establecidos, como longitud, uso de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales.
Comprobación de contraseñas	Una respuesta booleana que indique si la contraseña cumple con los requisitos establecidos. Si la contraseña cumple con los requisitos, el resultado esperado sería "verdadero", de lo contrario, sería "falso".
Encriptación de ficheros	Un archivo cifrado que no se pueda leer sin la clave correspondiente. El archivo original debe ser ilegible y el archivo cifrado debe ser lo suficientemente seguro para proteger la información.
Desencriptación de ficheros	Un archivo legible que contiene la información del archivo original. Se debe poder desencriptar el archivo con la clave correcta para obtener la información.
Finalización del programa	Que el programa se cierre de manera ordenada y segura, sin dejar procesos o tareas en segundo plano que puedan afectar el rendimiento del sistema o la seguridad de los datos.

b. Qué hacer si la salida no es la esperada.

Si la salida de la aplicación no es la esperada, se recomienda realizar los siguientes pasos:

1. Verificar que se hayan ingresado los datos correctos y que se hayan seguido todas las instrucciones correctamente.
2. Verificar si hay algún error en la aplicación o en la forma en que se está utilizando. Si es necesario, revisar el manual de usuario o las instrucciones de la funcionalidad específica para verificar que se esté utilizando correctamente.
3. En caso de que se hayan ingresado datos incorrectos, verificar si es posible corregirlos y volver a intentar.
4. Si se sigue teniendo problemas, se recomienda buscar ayuda en la documentación de la aplicación, en línea o buscar asistencia técnica.

En general, es importante recordar que la solución de problemas es una parte normal del proceso de utilizar cualquier aplicación o software. Es normal encontrar problemas y errores en el camino, pero seguir estos pasos puede ayudar a solucionarlos y a asegurar que la aplicación se esté utilizando de manera efectiva.

6. Ejemplos de uso:

a. Ejemplos paso a paso de cómo utilizar cada una de las funcionalidades.

Funcionalidades: Generación y comprobación de contraseñas aleatorias

1. Abrir la aplicación.
2. Pulsar la opción 1 para generar contraseña (tenga en cuenta que siempre puede elegir salir del programa si responde con la tecla 5).

```
Introduzca el nombre del archivo que desea encriptar (introduzcalo con el formato .txt detrás):contraseña.txt
Escriba el nombre del archivo de la contraseña con la que desea encriptar(introduzcalo con el formato .txt detrás):contraseña.txt
No hay contraseña que comprobar, por favor espere 3 segundos a que se vuelva a iniciar el programa y genere la
¿Qué desea ejecutar a continuación?
Pulse 1 para generar una contraseña.
Pulse 2 para comprobar si la contraseña cumple los requisitos impuestos.
Pulse 3 para encriptar un documento.
Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
1
Escriba el nombre para el archivo que contendrá la nueva contraseña (introduzcalo con el formato .txt detrás):contraseña1.txt
```

3. Seleccionar la longitud de la contraseña deseada cumpliendo con el requisito de entre 12 y 128 caracteres (por ejemplo, 12 caracteres).

¹ Escriba el nombre para el archivo que contendrá la nueva contraseña (introduzcalo con el formato .txt detrás): `contraseña1.txt`
Introduzca el número de caracteres entre 12 y 128 deseados que tenga su contraseña: `12`

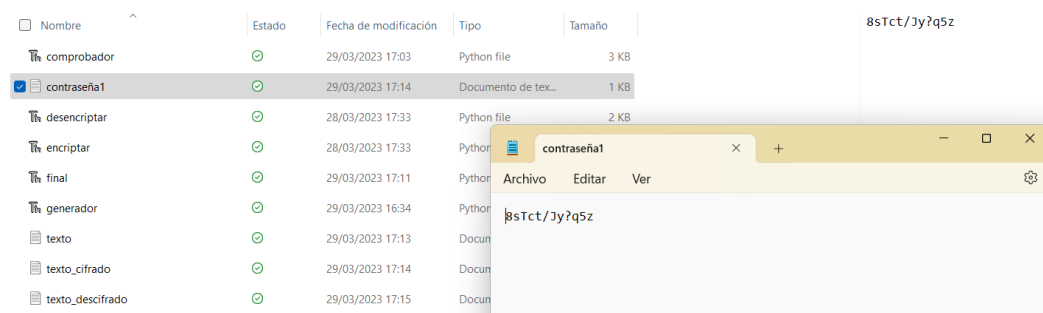
4. Seleccionar la cantidad de cada tipo de caracteres que se desean incluir en la contraseña, téngase en cuenta que al sumarlos no podrá superar la longitud propuesta en el punto 3 (por ejemplo, 2 mayúsculas, 3 números y 2 símbolos, suman 7 caracteres, el resto se autorellenan con minúsculas).

¹ Escriba el nombre para el archivo que contendrá la nueva contraseña (introduzcalo con el formato .txt detrás): `contraseña1.txt`
Introduzca el número de caracteres entre 12 y 128 deseados que tenga su contraseña: `12`
Introduzca cuántos símbolos quiere que tenga su contraseña: `2`
Introduzca cuántos números quiere que tenga su contraseña: `2`
Introduzca cuántas mayúsculas quiere que tenga su contraseña: `2`

5. Tras introducir el último valor, la aplicación generará una contraseña aleatoria basada en los parámetros seleccionados y la mostrará en pantalla.

⁴ Escriba el nombre para el archivo que contendrá la nueva contraseña (introduzcalo con el formato .txt detrás): `contraseña1.txt`
Introduzca el número de caracteres entre 12 y 128 deseados que tenga su contraseña: `12`
Introduzca cuántos símbolos quiere que tenga su contraseña: `2`
Introduzca cuántos números quiere que tenga su contraseña: `2`
Introduzca cuántas mayúsculas quiere que tenga su contraseña: `2`
Esta es su contraseña: `8sTct/Jy?q5z`

6. Si se desea utilizar la contraseña, se puede copiar y pegar en la aplicación o sitio web que se desee utilizar, pero de manera automática, se cargará y generará un fichero denominado *contraseña1.py* ubicada en la misma carpeta donde contiene el programa de la aplicación en ejecución.



7. Para proceder con la comprobación de seguridad de la contraseña, pulsar en la opción 2.

```

Introduzca caracteres mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales.
Esta es su contraseña: 8sTct/Jy?q5z
¿Qué desea ejecutar a continuación?
Pulse 1 para generar una contraseña.
Pulse 2 para comprobar si la contraseña cumple los requisitos impuestos.
Pulse 3 para encriptar un documento.
Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
2

```

8. La aplicación le mostrará por pantalla automáticamente, si la contraseña que ha generado en el punto 5 es segura o no. Simplemente deberá de introducir el nombre del fichero dónde se ha almacenado la contraseña, en cuyo caso sería *contraseña1.py*.

```

Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
2
Escriba el nombre para el archivo de la contraseña que desea comprobar(introduzcalo con el formato .txt detrás):contraseña1.txt
La contraseña cumple los requisitos y es una contraseña segura
¿Qué desea ejecutar a continuación?
Pulse 1 para generar una contraseña.
Pulse 2 para comprobar si la contraseña cumple los requisitos impuestos.
Pulse 3 para encriptar un documento.
Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
~

```

9. Para abandonar el programa en cualquier ejecución, seleccione 5. Recuerde que tras ejecutar una opción de la aplicación deberá de esperar 3 segundos para proceder con su siguiente acción.

```

¿Qué desea ejecutar a continuación?
Pulse 1 para generar una contraseña.
Pulse 2 para comprobar si la contraseña cumple los requisitos impuestos.
Pulse 3 para encriptar un documento.
Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
5

Process ended with exit code 0.

```

Funcionalidad: Encriptación de ficheros

1. Abrir la aplicación.
2. Pulsar la opción 3 para encriptar un archivo.

```

Escriba el nombre para el archivo de la contraseña que desea comprobar(introduzcalo con el formato .txt detrás):contraseña1.txt
La contraseña cumple los requisitos y es una contraseña segura
¿Qué desea ejecutar a continuación?
Pulse 1 para generar una contraseña.
Pulse 2 para comprobar si la contraseña cumple los requisitos impuestos.
Pulse 3 para encriptar un documento.
Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
3

```

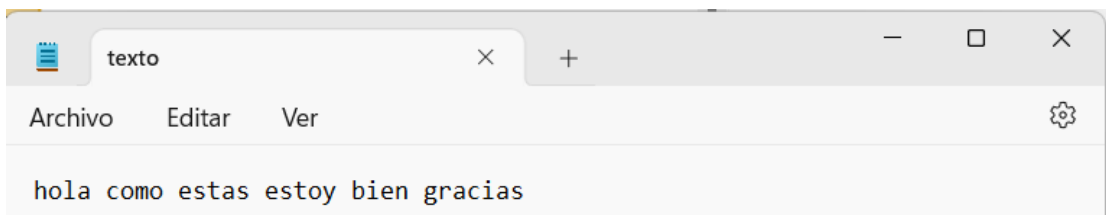
3. Seleccionar el archivo que se desea encriptar, introduciéndolo por teclado (recuerde que el fichero deberá de estar en la misma carpeta que el programa). Por ejemplo: *texto.txt*.

```

Escriba el nombre para el archivo de la contraseña que desea comprobar(introduzca con el formato .txt detrás):contraseña1.txt
La contraseña cumple los requisitos y es una contraseña segura
¿Qué desea ejecutar a continuación?
Pulse 1 para generar una contraseña.
Pulse 2 para comprobar si la contraseña cumple los requisitos impuestos.
Pulse 3 para encriptar un documento.
Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
3
Introduzca el nombre del archivo que desea encriptar (introduzca con el formato .txt detrás):texto.txt

```

comprobador	✓	29/03/2023 17:03	Python file	3 KB
contraseña1	✓	29/03/2023 17:14	Documento de tex...	1 KB
desencriptar	✓	28/03/2023 17:33	Python file	2 KB
encriptar	✓	28/03/2023 17:33	Python file	2 KB
final	✓	29/03/2023 17:11	Python file	4 KB
generador	✓	29/03/2023 16:34	Python file	4 KB
texto	✓	29/03/2023 17:13	Documento de tex...	1 KB



4. Escribir el nombre del fichero donde contenga una contraseña segura que se utilizará para encriptar el archivo.

```

Escriba el nombre para el archivo de la contraseña que desea comprobar(introduzca con el formato .txt detrás):contraseña1.txt
La contraseña cumple los requisitos y es una contraseña segura
¿Qué desea ejecutar a continuación?
Pulse 1 para generar una contraseña.
Pulse 2 para comprobar si la contraseña cumple los requisitos impuestos.
Pulse 3 para encriptar un documento.
Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
3
Introduzca el nombre del archivo que desea encriptar (introduzca con el formato .txt detrás):texto.txt
Escriba el nombre del archivo de la contraseña con la que desea encriptar(introduzca con el formato .txt detrás):contraseña1.txt

```

5. La aplicación encriptará el archivo y lo guardará en el mismo directorio con un nombre diferente o en un directorio nuevo.

texto	✓	29/03/2023 17:13	Documento de tex...	1 KB
texto_cifrado	✓	29/03/2023 17:14	Documento de tex...	1 KB

6. Si se desea utilizar el archivo encriptado, se deberá proporcionar la contraseña segura para desencriptarlo.

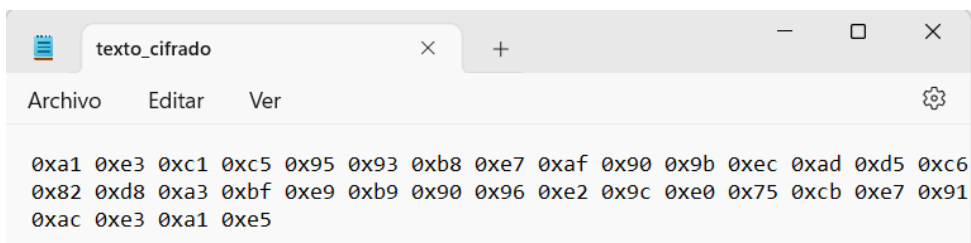
Funcionalidad: Desencriptación de ficheros

1. Abrir la aplicación.
2. Buscar la opción 4: Desencriptar archivo.

```
¿Qué desea ejecutar a continuación?
Pulse 1 para generar una contraseña.
Pulse 2 para comprobar si la contraseña cumple los requisitos impuestos.
Pulse 3 para encriptar un documento.
Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
4
Introduzca el nombre del archivo que desea desencriptar (introduzcalo con el formato .txt detrás): texto_cifrado.txt
```

3. Seleccionar el archivo encriptado que se desea desencriptar.

texto	✓	29/03/2023 17:13	Documento de tex...	1 KB
texto_cifrado	✓	29/03/2023 17:14	Documento de tex...	1 KB

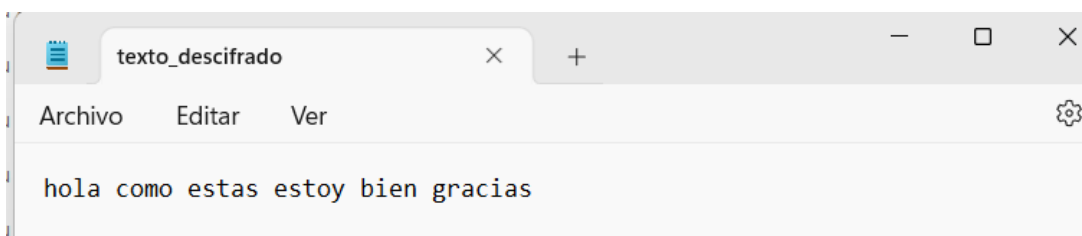


4. Escribir la contraseña segura que se utilizó para encriptar el archivo.

```
¿Qué desea ejecutar a continuación?
Pulse 1 para generar una contraseña.
Pulse 2 para comprobar si la contraseña cumple los requisitos impuestos.
Pulse 3 para encriptar un documento.
Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
4
Introduzca el nombre del archivo que desea desencriptar (introduzcalo con el formato .txt detrás): texto_cifrado.txt
Escriba el nombre del archivo de la contraseña con la que desea encriptar (introduzcalo con el formato .txt detrás): contraseña.txt
Se ha generado el archivo desencriptado en su carpeta
```

5. La aplicación desencriptará el archivo y lo guardará en el mismo directorio con un nombre diferente o en un directorio nuevo.

texto_cifrado	✓	29/03/2023 17:14	Documento de tex...	1 KB
texto_descifrado	✓	29/03/2023 17:15	Documento de tex...	1 KB
contraseña1	✓	29/03/2023 17:14	Documento de tex...	1 KB



6. Si se desea utilizar el archivo desencriptado, se podrá abrir y editar el archivo de manera normal.

Es importante tener en cuenta que se debe utilizar la clave de encriptación correcta para la desencriptación del texto. Si se utiliza una clave incorrecta, el

texto resultante será incomprensible. Además, se recomienda guardar las claves de encriptación en un lugar seguro y no compartirlas con nadie que no tenga permisos para acceder a la aplicación.

7. Solución de problemas:

a. Lista de problemas comunes que puedan surgir al utilizar la aplicación.

1. Error al generar una clave de encriptación: Si la longitud de la clave no es adecuada o hay algún problema con la generación de la clave, puede haber errores al utilizar la funcionalidad de encriptación o desencriptación.
2. Texto encriptado incorrecto: Si se utiliza una clave de encriptación incorrecta para encriptar un texto, el texto resultante puede ser incorrecto y no se podrá desencriptar correctamente.
3. Problemas de compatibilidad: La aplicación puede no ser compatible con ciertos sistemas operativos o versiones de Python. Si el usuario tiene un sistema operativo antiguo o una versión de Python no compatible, puede haber errores al utilizar la aplicación.
4. Problemas de instalación: Si el usuario no ha instalado todas las dependencias necesarias, puede haber errores al ejecutar la aplicación.
5. Errores de entrada de usuario: Si el usuario introduce información incorrecta o no sigue los pasos correctos, puede haber errores al utilizar la aplicación.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de estos problemas se pueden solucionar fácilmente siguiendo las instrucciones proporcionadas en el manual de uso y asegurándose de utilizar la aplicación de manera correcta y adecuada.

b. Cómo solucionarlos.

1. Error al generar una clave de encriptación: Se puede solucionar generando una nueva clave de encriptación con una longitud adecuada y asegurándose de que no haya problemas con el proceso de generación.
2. Texto encriptado incorrecto: Se debe asegurar que se está utilizando la clave de encriptación correcta para encriptar y desencriptar el texto. Si

el texto encriptado es incorrecto, se puede intentar encriptar el texto de nuevo con la clave correcta.

3. Problemas de compatibilidad: Se puede solucionar actualizando el sistema operativo o la versión de Python a una versión compatible con la aplicación. También es posible que sea necesario actualizar las dependencias de la aplicación.
4. Problemas de instalación: Se puede solucionar instalando todas las dependencias necesarias y siguiendo las instrucciones de instalación detalladas en el manual de uso.
5. Errores de entrada de usuario: Se debe asegurar que se están proporcionando los datos correctos y que se está siguiendo el proceso de uso de la aplicación de manera correcta. En caso de duda, se puede revisar el manual de uso para verificar los pasos necesarios.

Es importante recordar que cada problema puede tener una solución diferente, por lo que se recomienda revisar el manual de uso detalladamente y en caso de duda, buscar ayuda de un experto en programación o soporte técnico.

8. Consejos útiles:

a. Consejos para usar la aplicación de manera más eficiente.

1. Conocer el manual de uso: El manual de uso de la aplicación es una guía muy importante para saber cómo utilizar la aplicación de manera efectiva y eficiente. Se recomienda leerlo detalladamente antes de utilizar la aplicación por primera vez y consultarlo siempre que sea necesario.
2. Utilizar contraseñas seguras: Al utilizar la funcionalidad de generación de contraseñas, se recomienda utilizar contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar o descifrar. Se debe evitar utilizar información personal o datos comunes como nombres, fechas de nacimiento o números telefónicos.
3. Almacenar las claves de encriptación de manera segura: Es importante almacenar las claves de encriptación en un lugar seguro y protegido para evitar que alguien más pueda acceder a ellas. Se recomienda no almacenar las claves en el mismo lugar que los archivos encriptados.

-
4. Verificar los archivos antes de encriptarlos: Es importante verificar que los archivos que se van a encriptar son los correctos y que no se van a perder datos importantes. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los archivos antes de encriptarlos.
 5. Verificar la integridad de los archivos descriptados: Al descriptar archivos, se debe verificar que los archivos descriptados son los correctos y que no han sufrido daños o corrupción. Se recomienda hacer una verificación de integridad del archivo descriptado después de descriptarlo.
 6. Actualizar la aplicación y sus dependencias: Es importante mantener la aplicación y sus dependencias actualizadas para evitar problemas de compatibilidad y mejorar la seguridad y eficiencia de la aplicación.
 7. Utilizar la aplicación de manera responsable: Se debe utilizar la aplicación de manera responsable y legal. Se recomienda no utilizar la aplicación para fines ilegales o no autorizados y respetar la privacidad de los demás.

b. Limitaciones de la aplicación y precauciones a tomar

La aplicación puede tener las siguientes limitaciones:

1. Limitaciones de seguridad: aunque la aplicación hace todo lo posible para garantizar la seguridad de las contraseñas y archivos encriptados, no se puede garantizar la seguridad absoluta en todas las situaciones. Por lo tanto, es importante tomar precauciones adicionales para proteger sus contraseñas y archivos.
2. Limitaciones de almacenamiento: La aplicación puede requerir un espacio significativo de almacenamiento para guardar contraseñas y archivos encriptados, lo que puede ser una limitación en dispositivos con capacidades de almacenamiento limitadas.
3. Limitaciones de rendimiento: la encriptación y descriptación de archivos grandes pueden ser un proceso que consume mucho tiempo, lo que puede limitar el rendimiento de la aplicación en dispositivos con recursos limitados.

En cuanto a las precauciones a tomar, es importante tener en cuenta lo siguiente:

-
1. No comparta sus contraseñas con nadie: La información de la contraseña es confidencial y no debe ser compartida con nadie.
 2. Mantenga sus archivos encriptados seguros: Asegúrese de almacenar sus archivos encriptados de manera segura y evitar compartirlos con otras personas.
 3. No guarde las contraseñas en la aplicación: Para evitar el riesgo de perder sus contraseñas si la aplicación falla, es recomendable almacenar sus contraseñas en un lugar seguro y protegido fuera de la aplicación.

5. TESTEO DE ACEPTACIÓN DE LOS CASOS DE USO

1. Generación de contraseñas:

Se han probado manualmente las siguientes pruebas para comprobar que, ante el incumplimiento de ciertos requisitos esenciales, el programa responda de manera correcta volviendo a pedir el input correspondiente.

- Se ha probado generar una contraseña con una longitud de 8 caracteres

```
Introduzca el número de caracteres entre 12 y 128 desear que tenga tu contraseña: 8
El número de caracteres no está en el rango indicado
Introduzca el número de caracteres entre 12 y 128 desear que tenga tu contraseña: |
```

- Se ha probado generar una contraseña con una longitud de 20 caracteres
- Se ha probado generar una contraseña con caracteres especiales y números
- Se ha comprobado que la contraseña generada cumple con todos los requisitos de seguridad establecidos.

Y con *pytest* mostrados en la imagen a continuación, se comprueban 4 casos que afirman el correcto funcionamiento del programa ('4 passed'). Se han probado con la longitud mínima, máxima y valores intermedios junto con cantidades variables en los inputs de cada tipo de carácter, en estos últimos se testea que la cantidad de este tipo de caracteres generados en la contraseña concuerdan con la cantidad requerida por el usuario al introducirlo como entradas.

```

53 import pytest
54
55 import pytest
56
57 @pytest.mark.parametrize("caracteres, simbolos, digitos, mayusculas", [
58     (12, 2, 2, 2),
59     (128, 5, 3, 3),
60     (15, 3, 1, 1),
61     (50, 10, 5, 3),
62 ])
63 def test_automatico(caracteres, simbolos, digitos, mayusculas):
64     file_name = "contraseña.txt"
65     password = automatico(caracteres, simbolos, digitos, mayusculas, file_name)
66     assert len(password) == caracteres
67     assert sum(c in string.punctuation for c in password) == simbolos
68     assert sum(c.isdigit() for c in password) == digitos
69     assert sum(c.isupper() for c in password) == mayusculas
70

```

```

Consola
>>> !py.test generador.py

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-7.2.1, pluggy-1.0.0
rootdir: C:\Users\Alba\OneDrive - UPV\1 Primero 2022-23\1 Semestre 2\1.2 PROG\PROG_PROYECTOS\PROG_PROYECTO_SEMESTRE_1
collected 4 items

generador.py .... [100%]

===== 4 passed in 0.02s =====

```

2. Comprobación de contraseña:

En los testeos de este apartado se comprueban la cantidad de caracteres de cada tipo más su longitud, para determinar si cumple con los requisitos de seguridad más los requisitos pedidos por el usuario. Se determina dependiendo de si la salida es **True** (cumple) o **False** (no cumple):

- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, 2 símbolos, 4 números y 5 mayúsculas, con salida **True**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 12 caracteres de longitud, 2 símbolos, 4 números y 5 mayúsculas, con salida **True**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 129 caracteres de longitud, 2 símbolos, 4 números y 5 mayúsculas, con salida **False**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, 5 símbolos, 4 números y 5 mayúsculas, con salida **False**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, 2 símbolos, 6 números y 5 mayúsculas, con salida **False**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, 2 símbolos, 4 números y 6 mayúsculas, con salida **False**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, -2 símbolos, 4 números y 5 mayúsculas, con salida **False**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, 2 símbolos, -4 números y 5 mayúsculas, con salida **False**.

- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, 2 símbolos, 4 números y -5 mayúsculas, con salida **False**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, 2 símbolos, 2 números y 2 mayúsculas, con salida **False**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, 10 símbolos, 5 números y 4 mayúsculas, con salida **True**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, 10 símbolos, 1 números y 1 mayúsculas, con salida **True**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, 10 símbolos, 5 números y 5 mayúsculas, con salida **False**.
- Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos de una contraseña de 20 caracteres de longitud, 10 símbolos, 10 números y 1 mayúsculas, con salida **False**.

```

37 import pytest
38
39 @pytest.mark.parametrize("num_caso, entrada1, entrada2, entrada3, entrada4, entrada5, salida_esperada", [
40     (1, 'o3Dwakf.257FOtd?KsCu',20, 2, 4, 5, True),
41     (2, 'tW>>FT3462LH',12, 2, 4, 5, True),
42     (3, 'tW>>FT3462LH',129, 2, 4, 5, False),
43     (4, 'tW>>FT3462LH',20, 5, 4, 5, False),
44     (5, 'o3Dwakf.257FOtd?KsCu',20, 2, 6, 5, False),
45     (6, 'o3Dwakf.257FOtd?KsCu',20, 2, 4, 6, False),
46     (7, 'o3Dwakf.257FOtd?KsCu',20, -2, 4, 5, False),
47     (8, 'o3Dwakf.257FOtd?KsCu',20, 2, -4, 5, False),
48     (9, 'tW>>FT3462LH',20, 2, 4, -5, False),
49     (10, 'tW>>FT3462LH',20, 2, 2, 2, False),
50     (11, '2.5.3>>+IN,O?6H#1!)9',20, 10, 5, 4, True),
51     (12, 'c.1.l>>n+in,o?ah#1!')',20, 10, 1, 1, True),
52     (13, 'c.d.l>>n+in,o?ah#1!')',20, 10, 5, 5, False),
53     (14, 'c.d.l>>n+in,o?ah#1!')',20, 10, 10, 1, False)]]
54
55 def test_requisitos(num_caso, entrada1, entrada2, entrada3, entrada4, entrada5, salida_esperada):
56     assert cumple_requisitos(entrada1, entrada2, entrada3, entrada4, entrada5) == salida_esperada , "caso {0}".format ( num_caso )
57

```

Console

```

>>> !py.test comprobador.py
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.10.6, pytest-7.2.1, pluggy-1.0.0
rootdir: C:\Users\Alba\OneDrive - UPV\1 Primero 2022-23\1 Semestre 2\1.2 PROG\PROG_PROYECTOS\PROG_PROYECTO_SEMESTRE_1
collected 18 items

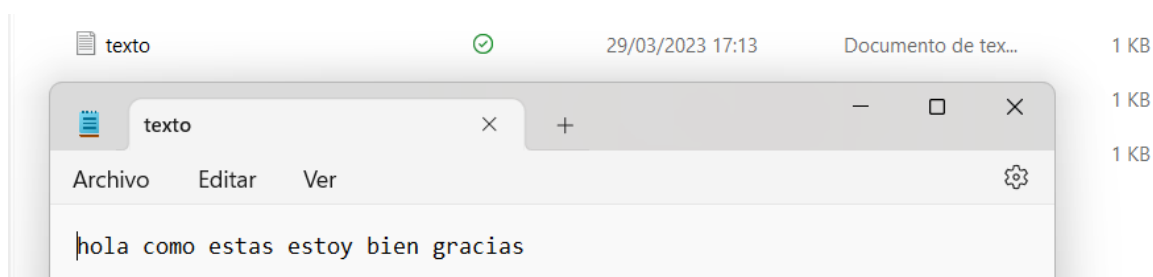
comprobador.py ..... [100%]

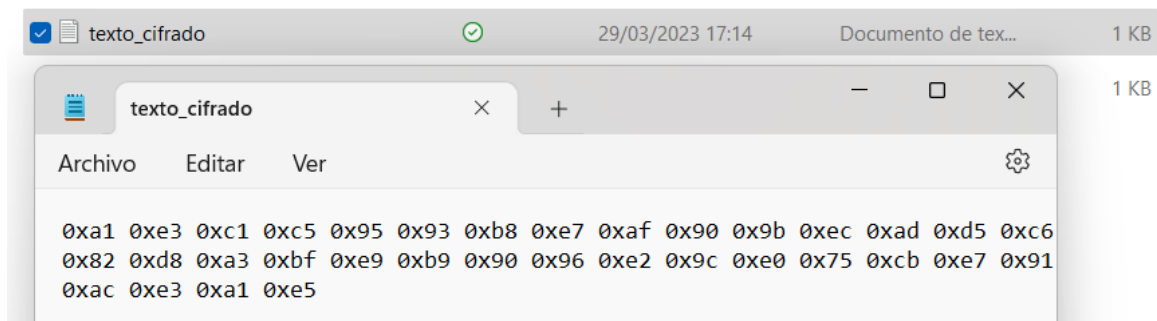
===== 18 passed in 0.05s =====

```

3. Encriptación:

- Se ha probado encriptar un archivo de texto de 1 KB



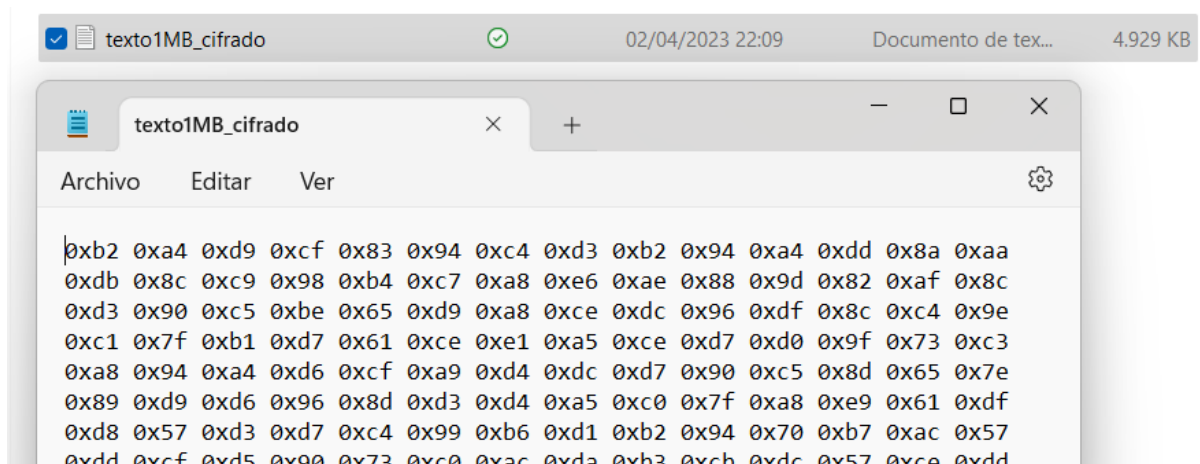
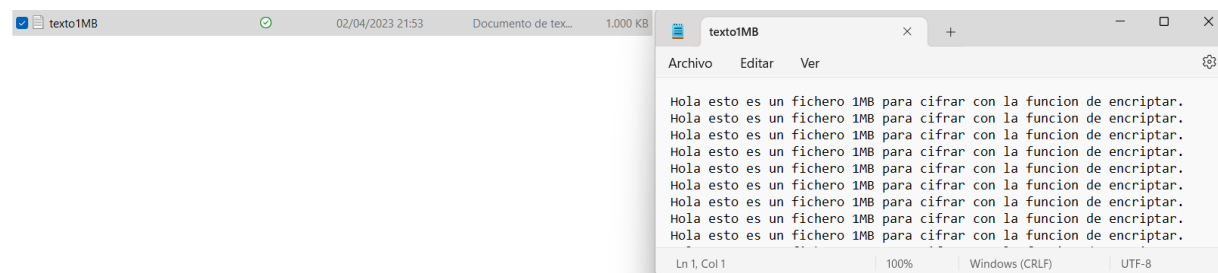


- Se ha probado encriptar un archivo de texto de 10 MB

```

1
Escriba el nombre para el archivo que contendrá la nueva contraseña (introduzcalo con el formato .txt detrás): contraseña.txt
Introduzca el número de caracteres entre 12 y 128 desees que tenga tu contraseña: 12
Introduzca cuantos símbolos quiere que tenga su contraseña: 2
Introduzca cuantos números quiere que tenga su contraseña: 2
Introduzca cuantas mayúsculas quiere que tenga su contraseña: 2
Esta es su contraseña: k6lmb0R^Du@i
¿Qué desea ejecutar a continuación?
Pulse 1 para generar una contraseña.
Pulse 2 para comprobar si la contraseña cumple los requisitos impuestos.
Pulse 3 para encriptar un documento.
Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
3
Introduzca el nombre del archivo que desea encriptar (introduzcalo con el formato .txt detrás): texto1MB.txt
Escriba el nombre del archivo de la contraseña con la que desea encriptar(introduzcalo con el formato .txt detrás): contraseña.txt
Se ha generado el archivo encriptado en su carpeta
¿Qué desea ejecutar a continuación?
Pulse 1 para generar una contraseña.
Pulse 2 para comprobar si la contraseña cumple los requisitos impuestos.
Pulse 3 para encriptar un documento.
Pulse 4 para desencriptar un documento.
Pulse 5 para finalizar el programa:
4
Introduzca el nombre del archivo que desea desencriptar (introduzcalo con el formato .txt detrás): texto1MB_cifrado.txt
Escriba el nombre del archivo de la contraseña con la que desea encriptar(introduzcalo con el formato .txt detrás): contraseña.txt
Se ha generado el archivo desencriptado en su carpeta

```



- Se ha probado encriptar un archivo de texto con una clave de encriptación incorrecta
- Se ha comprobado que el archivo encriptado se ha guardado correctamente y no se puede acceder a su contenido sin la clave de encriptación

```

45 # Hacemos los pytest para comprobar que nuestro código funciona correctamente
46 @pytest.mark.parametrize("testcase, f_entrada1, f_entrada2, f_salida_esperada",[
47     (1, "texto.txt", "contraseña.txt", "texto_cifrado.txt"),
48     (2, "texto1.txt", "contraseña.txt", "texto1_cifrado.txt"),
49     (3, "texto2.txt", "contraseña.txt", "texto2_cifrado.txt"),
50     (4, "texto3.txt", "contraseña.txt", "texto3_cifrado.txt")
51 ])
52
53 def test_encriptar(testcase, f_entrada1, f_entrada2, f_salida_esperada):
54     encriptar(f_entrada1, f_entrada2)
55     with open(f_salida_esperada, 'r') as f:
56         expected_output = f.read()
57     with open(f_entrada1.rstrip(".txt")+"_cifrado.txt", 'r') as f:
58         actual_output = f.read()
59     assert actual_output == expected_output, "caso {0}".format(testcase)

```

```

Shell x
>>> %Run encriptar.py
>>> !py.test encriptar.py

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.10.9, pytest-7.2.2, pluggy-1.0.0
rootdir: D:\UPV\PROGRA\PRÁCTICAS\Proyecto1\terminado
collected 4 items

encriptar.py .... [100%]

===== 4 passed in 0.28s =====

```

4. Desencriptación:

- Se ha probado desencriptar un archivo de texto encriptado correctamente
- Se ha probado desencriptar un archivo de texto con una clave de desencriptación incorrecta
- Se ha comprobado que el archivo desencriptado se ha guardado correctamente y se puede acceder a su contenido sin la clave de encriptación.


```
55 # Hacemos los pytest para comprobar que nuestro codigo funciona
56 @pytest.mark.parametrize("testcase, f_entrada1, f_entrada2, f_salida_esperada",[
57     (1, "texto_cifrado.txt", "contraseña.txt", "texto_descifrado.txt"),
58     (2, "texto1_cifrado.txt", "contraseña.txt", "texto1_descifrado.txt"),
59     (3, "texto2_cifrado.txt", "contraseña.txt", "texto2_descifrado.txt"),
60     (4, "texto3_cifrado.txt", "contraseña.txt", "texto3_descifrado.txt")
61 ])
62
63 def test_desencriptar(testcase, f_entrada1, f_entrada2, f_salida_esperada):
64     desencriptar(f_entrada1, f_entrada2)
65     with open(f_salida_esperada, 'r') as f:
66         expected_output = f.read()
67     with open(f_salida_esperada, 'r') as f:
68         actual_output = f.read()
69     assert actual_output == expected_output, "caso {0}".format(testcase)
```

```
Shell x
>>> %Run desencriptar.py
>>> !py.test desencriptar.py

===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.10.9, pytest-7.2.2, pluggy-1.0.0
rootdir: D:\UPV\PROGRA\PRÁCTICAS\Proyecto1\terminado
collected 4 items

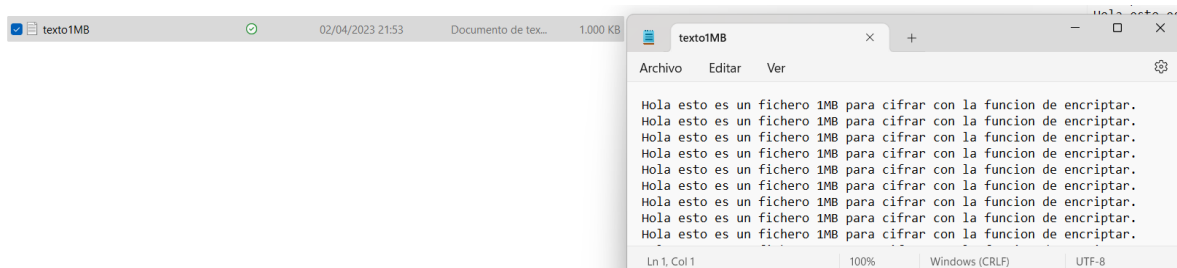
desencriptar.py .... [100%]

===== 4 passed in 0.19s =====
```

- Desencryptación de un archivo encriptado: se debe comprobar que el archivo de salida desencriptado contiene el contenido original y que no se generan errores en el proceso.
- Desencryptación de un archivo que no existe: se debe comprobar que se genera un mensaje de error adecuado y que no se produce ningún archivo de salida desencriptado.
- Desencryptación de un archivo con una clave incorrecta: se debe comprobar que se genera un mensaje de error adecuado y que no se produce ningún archivo de salida desencriptado.

5. Encriptación y desencriptación de un archivo utilizando la misma clave:

Se debe comprobar que el archivo de salida desencriptado contiene el contenido original y que no se generan errores en el proceso.



6. DESGLOSE DE ACTIVIDADES

TABLA: DESGLOSE DE TAREAS			
TAREA	SECCIONES	CONTENIDO / SUBAPARTADOS	PARTICIPANTES
Documento escrito	Documentación e introducción (apartados 1 y 2)	Características generales de una contraseña fuerte y claves para la encriptación y desencriptación usando la contraseña.	Paula, Alba y Julián
	Arquitectura del software	Desglose estructural de los programas (escrito y visual), estudio de las funciones y realización de tablas y figuras	
	Manual de uso	Funcionalidades, instrucciones, salida esperada, ejemplos de uso, solución de problemas, y consejos entre otros.	Paula, Alba y Oreto
	Implementación testing	Testing manual y del código, y testeo de las funcionalidades	Paula y Alba
	Desglose de actividades	Desglose de las tareas realizadas por los miembros del equipo	
	Bibliografía	Citas y referencias	Alba
Programas	Programa principal	Aplicación que ejecutará el usuario (final.py)	Julián y Oreto
	Fichero generador (generador.py)	Función requisitos	Julián y Alba
		Función automatico	
	Fichero comprobador	Función cumple_requisitos	
	Fichero encriptación	Función encriptar	Oreto y Paula
	Fichero desencriptación	Función desencriptar	
Video	Guion	Guion del video	Alba, Julián, Paula
	Audio	Grabación del audio y sonidos	Oreto, Alba y Paula
	Audiovisual	Montaje del video	Paula

Por último, se adjunta la URL del vídeo que se ha realizado sobre este proyecto:

<https://youtu.be/TWFClnnFKJI>

7. BIBLIOGRAFÍA

1. Google, 2023. *Cómo crear una contraseña segura y tener una cuenta más protegida* [online]. Disponible en: <<https://support.google.com/accounts/answer/32040?hl=es-419#:~:text=Tener%20una%20contrase%C3%B1a%20segura%20y%20la%20informaci%C3%B3n%20de,est%C3%A1ndar%29.%20No%20se%20admiten%20acentos%20ni%20caracteres%20acentuados>>. Consultado el 1 de marzo de 2023.
2. MAKERTOOLS, 2023. *¿Cuánto se tarda en descifrar una contraseña?* [online]. Disponible en: <<https://blog.makertools.cl/cuanto-se-tarda-en-decifrar-una-contrasenas/>>. Consultado el 1 de marzo de 2023.
3. Universidad Veracruzana, 2023. *Consejo del día: Contraseñas con símbolos, una combinación más segura* [online]. Disponible en: <[Consejo del día: Contraseñas con símbolos, una combinación más segura – Seguridad de la información \(uv.mx\)](#)>. Consultado el 1 de marzo del 2023.
4. Sede Electrónica de la Real Casa de la Moneda de España, 2023. *1024 - ¿Qué es la Encriptación o Cifrado?* [online]. Disponible en: <https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/otras-preguntas/-/asset_publisher/1RphW9leUoAH/content/1024-que-es-la-encriptacion-o-cifrado-?inheritRedirect=false>. Consultado el 2 de marzo del 2023.
5. IBM Corporation, 2021. *Caracteres especiales soportados en contraseñas* [online]. Disponible en: <[Caracteres especiales soportados en contraseñas - Documentación de IBM](#)>. Consultado el 28 de febrero de 2023.
6. Microsoft, 2023. *Las contraseñas deben de cumplir los requisitos de complejidad* [online]. Disponible en: <<https://learn.microsoft.com/es-es/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/password-must-meet-complexity-requirements>>. Consultado el 1 de marzo de 2023.
7. PNG EGG, 2023. *Tabla de valores de codificación de caracteres ASCII, tabla, ángulo, mueble, png Descarga gratis* [online] Disponible en: <<https://www.pngegg.com/es/png-kczke/download>>. Consultado el 26 de febrero de 2023).
8. FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA, 2023. *1024 - ¿Qué es la Encriptación o Cifrado?* [online]. Disponible en: <https://www.sede.fnmt.gob.es/preguntas-frecuentes/otras-preguntas/-/asset_publisher/1RphW9leUoAH/content/1024-que-es-la-encriptacion-o-cifrado-?inheritRedirect=false>. Consultado el 26 de febrero de 2023.